UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA

Bacharelado em Engenharia de Software

Laboratório de Banco de Dados —

GPE17M40079

RELATÓRIO ÚNICO — ETAPA 1

Projeto e Construção do Banco de Dados

SGATM — Sistema de Gestão de Assistência Técnica e Manutenção

Artefatos A1 · A2 · A3 · A4 · A5

Integrantes	Michael Douglas Mendes Costa Maria Rosa Magalhães Lorena Dalmagro Miguel Araújo de Melo Mateus Elias
Professor	Samuel Novais Moura Júnior
Disciplina	Laboratório de Banco de Dados — 2026/2
Entrega da Etapa 1	20/09/2026
SGBD	MySQL 8.0+ (InnoDB / utf8mb4)

Sumário

1. Introdução
A1 — Documento de Escopo e Regras de Negócio
A2 — Modelo Entidade-Relacionamento Conceitual
A3 — Dicionário de Dados Conceitual
A4 — Modelo Lógico Relacional
A5 — Verificação de Normalização (3FN)
Roteiro da Apresentação Oral (12 minutos — 5 integrantes)

Tabela de Divisão de Papéis e Responsabilidades

Integrante	Papel no Projeto	Principais Contribuições e Artefatos Entregues
Michael Douglas Mendes Costa	Administrador do Banco (DBA) & Modelador Principal	Mapeamento e correção dos Modelos ER e Lógico, implementação e execução dos scripts DDL (`01_ddl.sql`), scripts de carga e tratamento de dados (`02_carga.sql`), construção das 15 consultas SQL (`03_consultas.sql`) e consolidado do relatório técnico.
Maria Rosa Magalhães	Analista de Domínio	Levantamento das regras de negócio (RN01 a RN20), documentação do escopo do sistema SGATM e auxílio na elaboração do Dicionário de Dados.
Lorena Dalmagro	Analista de Negócios e Documentação	Revisão textual do relatório, verificação de consistência entre o escopo e o dicionário de dados e preparação dos materiais para a apresentação oral.
Miguel Araújo de Melo	Apoio de Modelagem e Testes	Auxílio na revisão dos diagramas conceituais/lógicos e testes de validação do script DDL e consultas.
Mateus Elias	Apoio de Testes e Apresentação	Verificação das restrições do banco de dados, auxílio no roteiro de testes da carga de dados e suporte na montagem da apresentação oral.

Declaração de Utilização de Inteligência Artificial Generativa

Em conformidade com as diretrizes da disciplina, declara-se que foram utilizadas ferramentas de Inteligência Artificial Generativa (como o Google Gemini) como suporte ao longo do desenvolvimento deste projeto.

- **Áreas de aplicação da ferramenta:** A IA foi utilizada como apoio auxiliar na formatação de elementos textuais do relatório, na estruturação inicial de ideias para as regras de negócio e no suporte à depuração de sintaxe de comandos SQL mais complexos.

- **Verificação e Validação:** Todo o conteúdo gerado ou refinado com o auxílio da ferramenta foi rigorosamente analisado, testado em base de dados limpa e validado pela equipa. Nenhuma linha de código ou modelo conceitual/lógico foi copiada sem a respetiva compreensão, garantindo o domínio técnico e a autoria integral do grupo sobre a entrega.

1. Introdução

O SGATM (Sistema de Gestão de Assistência Técnica e Manutenção) é uma solução para o gerenciamento completo de ordens de serviço (OS) em uma assistência técnica de eletrônicos. O sistema acompanha o ciclo de vida do atendimento — da entrada do equipamento ao diagnóstico técnico, à alocação de peças em estoque, à prestação dos serviços e à conclusão da manutenção — controlando o fluxo de trabalho da equipe (gerentes, técnicos e atendentes) e garantindo a auditoria histórica de todas as mudanças de status da OS.

Este relatório único reúne os artefatos A1 a A5 produzidos na Etapa 1 do projeto: o escopo e as vinte regras de negócio (A1), o modelo conceitual em notação de Peter Chen (A2), o dicionário de dados (A3), o modelo lógico relacional já mapeado para o MySQL 8.0 (A4) e a verificação de que todas as relações estão pelo menos na Terceira Forma Normal (A5). O script físico executável (01_ddl.sql), a carga de dados (02_carga.sql) e as quinze consultas de verificação (03_consultas.sql) — Artefatos A6 a A8 — acompanham o repositório e são referenciados ao longo do texto sempre que sustentam uma decisão de modelagem.

A1 — Documento de Escopo e Regras de Negócio

Descrição do domínio

O SGATM é uma solução para gerenciamento completo de ordens de serviço (OS) em assistência técnica de eletrônicos. O sistema rastreia o ciclo de vida do atendimento desde a entrada do equipamento, o diagnóstico técnico, a alocação de peças do estoque, a prestação dos serviços e a conclusão da manutenção. Permite controlar o fluxo de trabalho da equipe, atribuindo responsabilidades entre gerentes e técnicos, além de garantir auditoria histórica de todas as mudanças de status da OS.

O domínio contempla dez entidades fortes/associativas mais uma view derivada, dois relacionamentos N:N com atributo próprio (POSSUI_SERVICO e UTILIZA_PECA), um autorrelacionamento hierárquico (supervisão de Técnicos por Gerentes), uma generalização/especialização total e exclusiva (PESSOA em CLIENTE ou FUNCIONARIO) e uma entidade fraca com atributo temporal (HISTORICO_STATUS_OS), atendendo aos requisitos mínimos de complexidade do projeto.

Regras de negócio (RN01 a RN20)

Cada regra é classificada quanto à forma como é atendida: **[Restrição do Banco]** — imposta por PK, FK, UNIQUE, CHECK ou trigger no script 01_ddl.sql; **[Aplicação]** — validada pela camada de aplicação a ser construída na Etapa 2; **[Consulta]** — calculada dinamicamente por consulta ou view.

Código	Regra de negócio	Atendida por
Pessoas, Clientes e Funcionários		
RN01	Todo cadastro de Pessoa deve possuir obrigatoriamente CPF e e-mail únicos no sistema.	*Restrição do Banco*
RN02	Um Cliente só pode ser vinculado a um registro prévio e ativo da tabela Pessoa.	*Restrição do Banco*
RN03	O cadastro de Funcionário exige a definição do cargo, data de admissão e salário base.	*Restrição do Banco*
RN04	Funcionário do tipo “Técnico” deve obrigatoriamente possuir um “Gerente” associado como seu supervisor direto (autorrelacionamento).	*Restrição do Banco*
Equipamentos e Abertura de Atendimento		
RN05	Cada Equipamento cadastrado deve obrigatoriamente pertencer a um Cliente existente.	*Restrição do Banco*
RN06	O número de série do equipamento, quando informado, não pode ser duplicado no sistema.	*Restrição do Banco*
RN07	A Ordem de Serviço (OS) deve estar obrigatoriamente associada a exatamente um Equipamento e ao seu respectivo Cliente.	*Restrição do Banco*
RN08	No momento da abertura da OS, é obrigatório registrar o funcionário atendente, a data de abertura e a descrição do defeito relatado pelo cliente.	*Restrição do Banco*
Atribuição e Execução Técnica		
RN09	Apenas funcionários com o cargo de “Técnico” podem ser atribuídos como responsáveis técnicos por uma OS.	*Aplicação / Trigger*
RN10	Uma OS não pode ser alterada para status “CONCLUÍDO” sem que haja um diagnóstico técnico cadastrado.	*Aplicação / CHECK*
RN11	A data prevista de entrega de uma OS não pode ser anterior à sua data de abertura.	*Restrição do Banco*
Histórico, Temporalidade e Rastreabilidade		
RN12	Qualquer alteração no status de uma OS deve gerar obrigatoriamente um registro na tabela Histórico_Status_OS contendo a data/hora exata do evento, o	*Aplicação / Trigger*

	novo status e o funcionário que realizou a alteração (entidade fraca + atributo temporal).	
RN13	É proibida a alteração física ou exclusão de registros existentes na tabela Histórico_Status_OS, para garantir a integridade da auditoria.	*Restrição do Banco*

Código	Regra de negócio	Atendida por
Serviços e Valoração		
RN14	Cada serviço do Serviço_Catálogo deve ter um preço base maior que zero e um tempo estimado em minutos.	*Restrição do Banco*
RN15	A associação entre OS e Serviços (OS_Serviço) deve registrar individualmente a quantidade realizada e o preço unitário efetivamente cobrado no momento do atendimento.	*Restrição do Banco*
Estoque de Peças e Consumo		
RN16	Cada Peça cadastrada no estoque deve possuir preço de custo, preço de venda, quantidade em estoque e quantidade mínima para reposição.	*Restrição do Banco*
RN17	A associação entre OS e Peças (OS_Peça) deve registrar a quantidade de unidades utilizadas e o valor unitário praticado na data da aplicação.	*Restrição do Banco*
RN18	O sistema não deve permitir a inclusão de peças em uma OS se a quantidade solicitada for superior ao estoque atual disponível.	*Aplicação / Trigger*
RN19	O lançamento de peças em uma OS deve decrementar automaticamente a quantidade disponível no estoque da peça.	*Aplicação / Trigger*
RN20	O valor total da OS deve ser calculado dinamicamente pela soma de todos os serviços prestados (OS_Serviço) e peças utilizadas (OS_Peça).	*Consulta / View*

A2 — Modelo Entidade-Relacionamento Conceitual

O diagrama a seguir foi construído em notação de Peter Chen (ferramenta draw.io, fonte 02_mer_conceitual.drawio), explicitando entidades, atributos, identificadores (sublinhados), cardinalidade mínima e máxima (mín, máx) em todos os relacionamentos, e a generalização/especialização **total e exclusiva** de PESSOA em CLIENTE e FUNCIONARIO (discriminador "d"): toda Pessoa é obrigatoriamente Cliente ou Funcionário, nunca as duas coisas nem nenhuma delas.

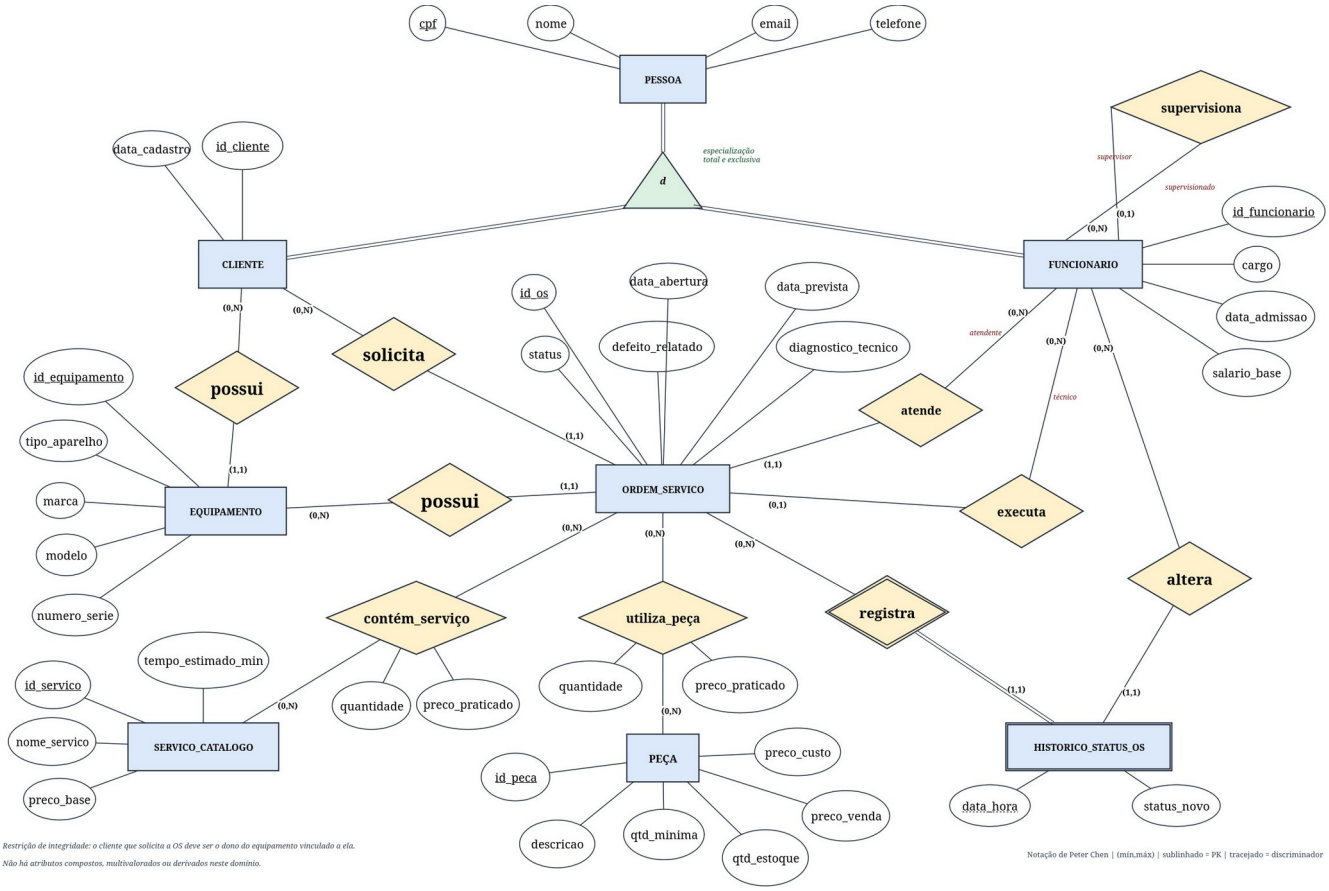


Figura 1 — Modelo Entidade-Relacionamento conceitual do SGATM (notação de Peter Chen). Restrição de integridade adicional: o cliente que solicita a OS deve ser o dono do equipamento vinculado a ela.

Elementos de complexidade exigidos, presentes no modelo

Entidades (8): PESSOA, CLIENTE, FUNCIONARIO, EQUIPAMENTO, ORDEM_SERVICO, HISTORICO_STATUS_OS, SERVICO_CATALOGO e PECA *(sem contar as tabelas associativas do mapeamento lógico)*.

Relacionamentos N:N com atributo próprio (2): contém_serviço (associando ORDEM_SERVICO e SERVICO_CATALOGO, com quantidade e preco_praticado) e utiliza_peça (associando ORDEM_SERVICO e PECA, com quantidade e preco_praticado).

A3 — Dicionário de Dados Conceitual

O dicionário abaixo descreve cada entidade e cada atributo do modelo conceitual: nome, descrição em linguagem natural, domínio de valores, obrigatoriedade e a regra de negócio associada, no formato do Anexo A do enunciado do projeto.

Tabela 1 — PESSOA (tabela base)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pessoa	Identificador único e artificial da pessoa base.	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta.
cpf	CPF, sem formatação, 11 dígitos numéricos.	11 dígitos numéricos	Sim	RN01 — unicidade obrigatória no banco.
nome	Nome completo da pessoa física.	Texto até 100 caracteres	Sim	—
email	E-mail de contato.	Texto até 100 caracteres	Sim	RN01 — unicidade obrigatória no banco.
telefone	Telefone fixo ou móvel.	Texto até 20 caracteres	Não	Atributo opcional.

Tabela 2 — CLIENTE (especialização de PESSOA)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_cliente	Identificador primário da entidade cliente.	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta.
data_cadastro	Data do cadastro do cliente no sistema.	Data	Sim	—
id_pessoa	Vínculo 1:1 exclusivo com a Pessoa base.	Inteiro (FK)	Sim	RN02 — FK + UNIQUE para PESSOA.

Tabela 3 — FUNCIONARIO (especialização de PESSOA)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_funcionario	Chave primária do funcionário.	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta.
cargo	Cargo do funcionário.	Domínio: Gerente, Tecnico, Atendente	Sim	RN03 — domínio restrito.
data_admissao	Data formal de admissão.	Data	Sim	RN03.
salario_base	Salário base do funcionário.	Decimal ≥ 0	Sim	RN03/RN04.
id_gerente	Supervisor direto (autorrelacionamento).	Inteiro (FK)	Não	RN04 — obrigatório apenas quando cargo = Técnico.
id_pessoa	Vínculo 1:1 exclusivo com a Pessoa base.	Inteiro (FK)	Sim	Vínculo com PESSOA.

Tabela 4 — EQUIPAMENTO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_equipamento	Chave primária do equipamento.	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta.
tipo_aparelho	Categoria do aparelho.	Ex.: Smartphone, Notebook	Sim	—
marca	Fabricante do aparelho.	Texto até 50 caracteres	Sim	—

modelo	Modelo do equipamento.	Texto até 50 caracteres	Sim	—

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
numero_serie	Número de série do aparelho.	Texto até 50 caracteres	Não	RN06 — único quando informado.
id_cliente	Cliente proprietário do equipamento.	Inteiro (FK)	Sim	RN05.

Tabela 5 — ORDEM_SERVICO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_os	Identificador primário da Ordem de Serviço.	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta.
id_atendente	Funcionário que abriu a OS.	Inteiro (FK)	Sim	RN08/RN09 — não pode ser Técnico.
id_tecnico	Técnico responsável pela execução.	Inteiro (FK)	Não	RN09 — deve ter cargo Técnico.
id_cliente	Cliente solicitante.	Inteiro (FK)	Sim	RN07.
id_equipamento	Equipamento em manutenção.	Inteiro (FK)	Sim	RN07 — deve pertencer ao id_cliente informado.
data_abertura	Data/hora de abertura da OS.	Data e hora	Sim	RN08.
data_prevista	Previsão de entrega.	Data	Não	RN11 — não anterior à data_abertura.
defeito_relatado	Descrição do problema relatado pelo cliente.	Texto até 500 caracteres	Sim	RN08.
diagnostico_tecnico	Diagnóstico técnico do problema.	Texto até 500 caracteres	Não	RN10 — obrigatório para status Concluído/Entregue.
status	Situação atual da OS.	Aberto, Em Diagnóstico, Aguardando Peça, Em Execução, Concluído, Entregue, Cancelado	Sim	RN10.

Tabela 6 — HISTORICO_STATUS_OS (entidade fraca)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_historico	Identificador do evento de histórico.	Inteiro sequencial	Sim	Chave substituta (evita colisão de dois eventos no mesmo segundo).
id_os	OS à qual o evento pertence.	Inteiro (FK)	Sim	RN12 — dependência de existência da OS.
data_hora	Data/hora exata do evento (atributo temporal).	Data e hora	Sim	RN12.
status_novo	Novo status assumido pela OS.	Mesmo domínio de ORDEM_SERVICO.status	Sim	RN12.
id_funcionario	Funcionário responsável pela mudança.	Inteiro (FK)	Sim	RN12/RN13 — registro imutável (triggers bloqueiam UPDATE/DELETE).

Tabela 7 — SERVICO_CATALOGO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_servico	Identificador primário do serviço.	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
nome_servico	Denominação do serviço prestado.	Texto até 100 caracteres	Sim	—
preco_base	Valor padrão do serviço.	Decimal > 0	Sim	RN14.
tempo_estimado_min	Estimativa de duração em minutos.	Inteiro > 0	Sim	RN14.

Tabela 8 — PECA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_peca	Chave primária do item de estoque.	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta.
descricao_peca	Descrição técnica do componente.	Texto até 100 caracteres	Sim	—
preco_custo	Custo de aquisição.	Decimal ≥ 0	Sim	RN16.
preco_venda	Preço de venda praticado.	Decimal ≥ 0	Sim	RN16.
qtd_estoque	Quantidade atual em estoque.	Inteiro ≥ 0	Sim	RN16/RN18/RN19.
qtd_minima	Limiar mínimo de segurança para reposição.	Inteiro ≥ 0	Sim	RN16.

Tabela 9 — POSSUI_SERVICO (associativa N:N)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_servico	Serviço prestado (parte da PK composta).	Inteiro (PK, FK)	Sim	RN15.
id_os	OS onde o serviço foi prestado (parte da PK composta).	Inteiro (PK, FK)	Sim	RN15.
quantidade	Quantidade executada.	Inteiro > 0	Sim	RN15 — padrão 1.
preco_praticado	Preço efetivamente cobrado na OS.	Decimal ≥ 0	Sim	RN15.

Tabela 10 — UTILIZA_PECA (associativa N:N)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_peca	Peça utilizada (parte da PK composta).	Inteiro (PK, FK)	Sim	RN17/RN18/RN19.
id_os	OS onde a peça foi aplicada (parte da PK composta).	Inteiro (PK, FK)	Sim	RN17.
quantidade	Quantidade utilizada.	Inteiro > 0	Sim	RN17 — padrão 1; decrementa o estoque (RN19).
preco_praticado	Preço unitário praticado na aplicação.	Decimal ≥ 0	Sim	RN17.

Atributo derivado — VIEW vw_os_valor_total

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_os	OS consultada.	Inteiro	Sim	Origem: ORDEM_SERVICO.
valor_total	Soma do valor dos serviços (POSSUI_SERVICO) e das peças (UTILIZA_PECA).	Decimal	Não (calculado)	RN20 — atributo derivado, calculado dinamicamente, não armazenado.

A4 — Modelo Lógico Relacional

O diagrama abaixo apresenta o modelo lógico já mapeado para o SGBD relacional (notação de Engenharia da Informação, com tipos de dados, PK e FK explícitos), correspondente ao script 01_ddl.sql.

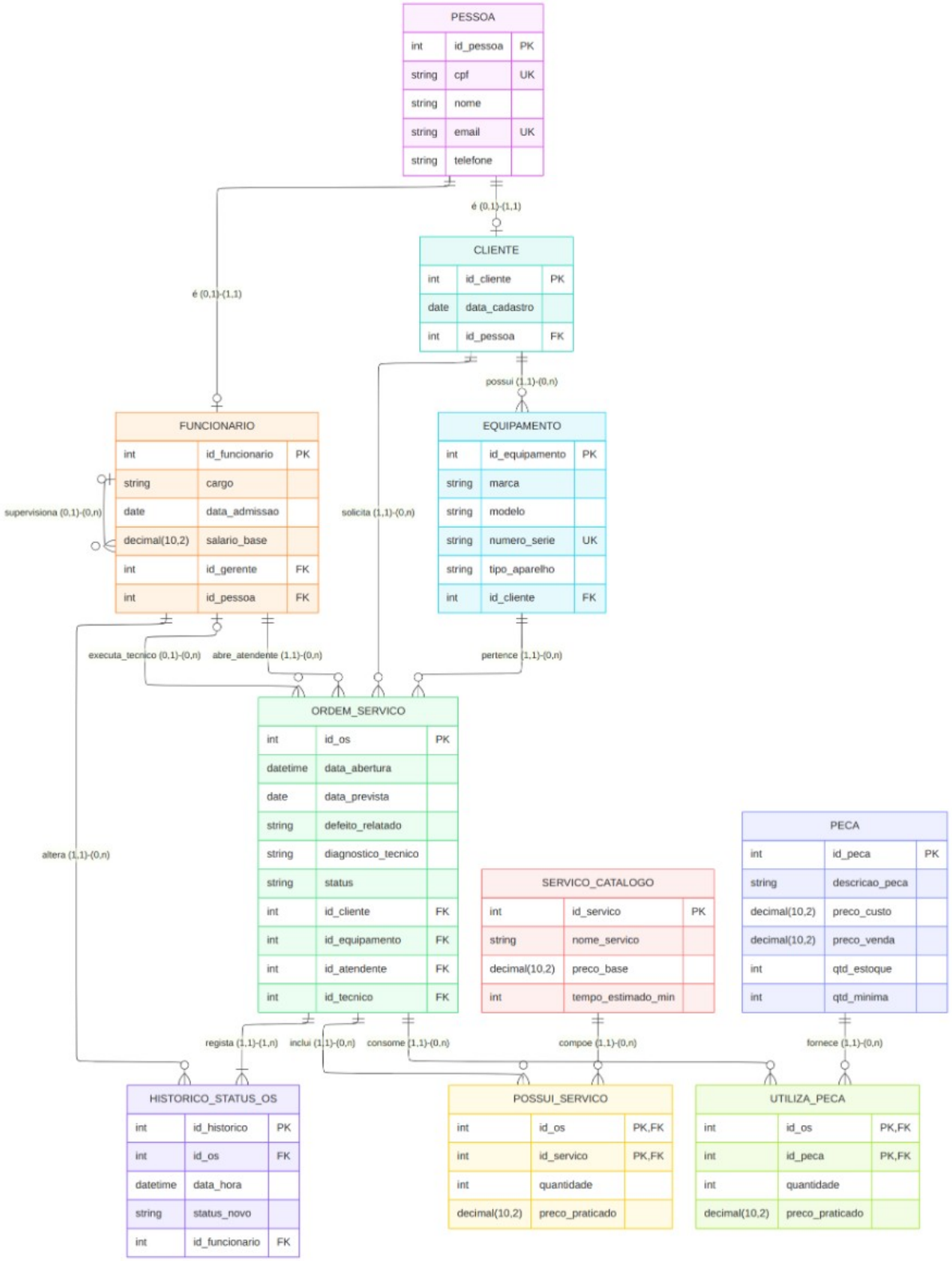


Figura 2 — Modelo lógico relacional do SGATM, com chaves primárias e estrangeiras.

Esquema relacional (chave primária sublinhada; FK marcada com *)

PESSOA (id_pessoa, cpf, nome, email, telefone)

CLIENTE (id_cliente, data_cadastro, id_pessoa*)

FUNCIONARIO (id_funcionario, cargo, data_admissao, salario_base, id_gerente*, id_pessoa*)

EQUIPAMENTO (id_equipamento, tipo_aparelho, marca, modelo, numero_serie, id_cliente*)

ORDEM_SERVICO (id_os, id_atendente*, id_tecnico*, id_cliente*, id_equipamento*, data_abertura, data_prevista, defeito_relatado, diagnostico_tecnico, status)

HISTORICO_STATUS_OS (id_historico, id_os*, data_hora, status_novo, id_funcionario*)

SERVICO_CATALOGO (id_servico, nome_servico, preco_base, tempo_estimado_min)

PECA (id_peca, descricao_peca, preco_custo, preco_venda, qtd_estoque, qtd_minima)

POSSUI_SERVICO (id_servico*, id_os*, quantidade, preco_praticado)

UTILIZA_PECA (id_peca*, id_os*, quantidade, preco_praticado)

vw_os_valor_total (id_os, valor_total) — VIEW derivada (RN20), não é tabela base

Decisões de mapeamento

Generalização/especialização. PESSOA → CLIENTE / FUNCIONARIO foi mapeada como **uma tabela por subtipo** (estratégia clássica para especialização total e exclusiva): CLIENTE e FUNCIONARIO guardam apenas os atributos específicos e uma FK 1:1 (UNIQUE) para PESSOA. Optou-se por essa estratégia — em vez de uma tabela única com atributos opcionais — porque CLIENTE e FUNCIONARIO têm conjuntos de atributos e relacionamentos totalmente distintos (ex.: FUNCIONARIO participa do autorrelacionamento de supervisão), o que tornaria uma tabela única cheia de colunas nulas e sem um CHECK simples para garantir a exclusividade mútua.

Autorrelacionamento. A hierarquia da RN04 (Técnico supervisionado por Gerente) foi mapeada como FK id_gerente em FUNCIONARIO, referenciando a própria tabela, reforçada por triggers que exigem id_gerente preenchido quando cargo = 'Tecnico' e validam que o supervisor indicado tenha, ele próprio, o cargo de Gerente.

Entidade fraca. HISTORICO_STATUS_OS depende de ORDEM_SERVICO para existir. A chave natural composta (id_os, data_hora) sugerida pelo modelo conceitual foi **substituída por uma chave substituta simples** (id_historico), pois dois eventos de status poderiam ocorrer no mesmo segundo para a mesma OS, o que quebraria a unicidade da chave composta; id_os permanece como FK NOT NULL, preservando a dependência de existência, e RN13 é garantida por triggers que bloqueiam UPDATE e DELETE na tabela.

Relacionamentos N:N com atributo próprio. possui_serviço e utiliza_peça viraram as tabelas associativas POSSUI_SERVICO e UTILIZA_PECA, cada uma com **chave primária composta** pelas duas FKs (id_servico+id_os / id_peca+id_os), carregando quantidade e preco_praticado como atributos próprios do relacionamento (RN15/RN17).

Chave natural × chave substituta. Optou-se por **chave substituta** (INT AUTO_INCREMENT) em todas as entidades fortes. CPF e número de série seriam candidatos a chave natural, mas CPF exige máscara/edição e número de série é opcional (RN06) — inadequados como identificador primário. Ambos permanecem como chaves alternativas (UNIQUE).

Restrição de integridade adicional. Para impedir abrir uma OS com o equipamento de um cliente vinculado a outro cliente, criou-se uma **UNIQUE composta** (id_equipamento, id_cliente) em EQUIPAMENTO e uma **FK composta** em ORDEM_SERVICO referenciando esse par — decisão de projeto físico que dispensa trigger adicional para validar essa regra.

A5 — Verificação de Normalização (3FN)

A verificação abaixo lista as dependências funcionais (DFs) relevantes de cada relação do esquema lógico (Artefato A4) e demonstra que todas estão, no mínimo, na Terceira Forma Normal (3FN).

Relação	Dependências funcionais relevantes	Análise 1FN / 2FN / 3FN
PESSOA	id_pessoa → cpf, nome, email, telefone; cpf → id_pessoa, nome, email, telefone	1FN: atributos atômicos, sem grupos repetitivos. 2FN: chave primária simples, não há dependência parcial. 3FN: nenhum atributo não-chave determina outro atributo não-chave. Atinge também a FNBC, pois os dois determinantes (id_pessoa e cpf) são chaves candidatas.
CLIENTE	id_cliente → data_cadastro, id_pessoa; id_pessoa → id_cliente, data_cadastro	1FN/2FN/3FN e FNBC satisfeitas: chave simples, sem dependência parcial ou transitiva; id_pessoa é chave candidata (UNIQUE).
FUNCIONARIO	id_funcionario → cargo, data_admissao, salario_base, id_gerente, id_pessoa	Chave simples; cargo, data_admissao, salario_base, id_gerente e id_pessoa são mutuamente independentes — não há dependência transitiva entre atributos não-chave. 3FN e FNBC satisfeitas.
EQUIPAMENTO	id_equipamento → tipo_aparelho, marca, modelo, numero_serie, id_cliente	Chave simples; numero_serie é chave alternativa (quando preenchido) mas não introduz dependência transitiva sobre os demais atributos. 3FN e FNBC satisfeitas.
ORDEM_SERVICO	id_os → id_atendente, id_tecnico, id_cliente, id_equipamento, data_abertura, data_prevista, defeito_relatado, diagnostico_tecnico, status	Chave simples. A presença conjunta de id_cliente e id_equipamento introduz uma dependência transitiva (id_os -> id_equipamento →i d_cliente), constituindo uma **desnormalização controlada**. Esta escolha justifica-se pela necessidade de implementar a chave estrangeira composta FOREIGN KEY (id_equipamento, id_cliente), garantindo diretamente no SGBD que a OS é aberta para o cliente proprietário do equipamento.
HISTORICO_STATUS_O S	id_historico → id_os, data_hora, status_novo, id_funcionario	Chave substituta simples; id_os não determina isoladamente os demais atributos, pois uma mesma OS possui vários eventos de histórico. Sem dependência parcial ou transitiva. 3FN e FNBC satisfeitas.
SERVICO_CATALOGO	id_servico → nome_servico, preco_base, tempo_estimado_min	Chave simples; sem dependência transitiva. 3FN e FNBC satisfeitas.
PECA	id_peca → descricao_peca, preco_custo, preco_venda, qtd_estoque, qtd_minima	Chave simples; sem dependência transitiva. 3FN e FNBC satisfeitas.
POSSUI_SERVICO	(id_servico, id_os) → quantidade, preco_praticado	2FN: quantidade e preco_praticado dependem da chave composta inteira, não de id_servico ou id_os isoladamente — sem dependência parcial. 3FN e FNBC satisfeitas.
UTILIZA_PECA	(id_peca, id_os) → quantidade, preco_praticado	Mesmo raciocínio de POSSUI_SERVICO: sem dependência parcial ou transitiva. 3FN e FNBC satisfeitas.

Considerações finais sobre normalização

A única **desnormalização controlada** presente no esquema físico ocorre na tabela `ORDEM_SERVICO`, na qual o atributo `id_cliente` foi retido de forma deliberada para permitir a validação de integridade por chave estrangeira composta com `EQUIPAMENTO`. Todas as restantes tabelas base cumprem rigorosamente a Terceira Forma Normal e a Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC). A única estrutura que agrega informação calculada é a **view** `vw_os_valor_total` (RN20), a qual, por não ser uma tabela armazenada, não viola a normalização.

Roteiro da Apresentação Oral (12 minutos — 5 integrantes)

Sugestão de divisão de tempo para a apresentação de 21/09/2026 (aula 8), com participação de todos os integrantes, conforme exigido no item A9 do enunciado. Cada integrante deve estar preparado para responder perguntas sobre qualquer parte do trabalho, não apenas sobre o trecho que apresentou.

Tempo	Bloco	Conteúdo sugerido	Sugestão de responsável
2 min	Domínio e escopo (A1)	Apresentar o SGATM, o problema resolvido e um panorama das 20 regras de negócio.	Michael Douglas
3 min	Modelo conceitual (A2)	Explicar o diagrama de Peter Chen: entidades, cardinalidades, o autorrelacionamento de supervisão e a generalização total/exclusiva de PESSOA.	Maria Rosa
2 min	Dicionário de dados (A3)	Percorrer rapidamente 2–3 entidades-chave (ex.: ORDEM_SERVICO, HISTORICO_STATUS_OS), mostrando a rastreabilidade até as RNs.	Lorena Dalmagro
3 min	Modelo lógico e normalização (A4/A5)	Justificar as decisões de mapeamento (tabela por subtipo, chave substituta, entidade fraca) e demonstrar a verificação de 3FN.	Miguel Araújo
2 min	Script físico e consultas (A6/A8)	Mostrar o 01_ddl.sql executando em base limpa e 2–3 das quinze consultas (03_consultas.sql) respondendo perguntas de negócio.	Mateus Elias